

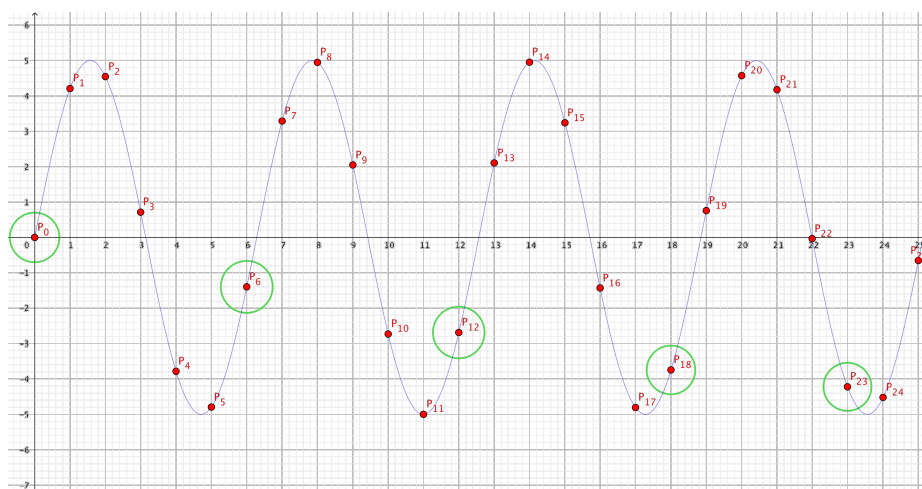


FIGURE 1. Ici la suite est définie par $u_n = 5 \sin(n)$. Chaque terme de la suite est représenté par le point P_n de coordonnées (n, u_n) . La sous-suite correspondant aux points entourés est décroissante.

Cours de Topologie 1 : séance 2 (lundi 8 septembre)

Première partie 1. Distance et topologie sur $\mathbb{R}$.

2. SUITES NUMÉRIQUES RÉELLES

2.3. Valeurs d'adhérences. Rappelons que les valeurs d'adhérence d'une suite donnée sont les limites de ses sous-suites convergentes.

Proposition 2.1 (valeur d'adhérence d'une suite convergente). *Soit $u = (u_n)_n$ une suite réelle convergente de limite ℓ . Alors toute sous-suite de u converge vers ℓ .*

Lemme 2.2. *Soit $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une extractrice quelconque. Alors $\forall n \geq 0, \phi(n) \geq n$.*

Démonstration. Par récurrence sur n . Pour $n = 0$ c'est vrai car $\phi(0) \in \mathbb{N}$, donc $\phi(0) \geq 0$. Si c'est vrai au rang n , on a donc $\phi(n) \geq n$. Comme ϕ est strictement croissante on a aussi $\phi(n+1) > \phi(n)$. Donc (puisque l'on compare deux entiers) $\phi(n+1) \geq \phi(n) + 1$, d'où $\phi(n+1) \geq \phi(n) + 1 \geq n + 1$, ce qui conclut la preuve de l'hérédité. $\square$

Démonstration de la proposition. Soit u' une sous-suite de u extraite au moyen de l'extractrice $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Fixons $\varepsilon > 0$. Comme $u_n \rightarrow \ell$ il existe un rang $N (= N_\varepsilon) \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N$ on a $|u_n - \ell| < \varepsilon$. Pour tout entier k on a $u'_k = u_{\phi(k)}$. Prenons $k \geq N$ alors comme ϕ est croissante on a $\phi(k) \geq \phi(N)$, et d'après le Lemme 2.2 on a $\phi(N) \geq N$, donc en fait $\phi(k) \geq N$. Au rang $\phi(k)$ on a donc $|u_{\phi(k)} - \ell| < \varepsilon$, autrement dit $|u'_k - \ell| < \varepsilon$. Nous avons démontré que $\forall k \geq N, |u'_k - \ell| < \varepsilon$. Ce qui conclut. $\square$

Corollaire 2.3. *Si une suite réelle u converge vers un nombre ℓ alors $\text{Vad}(u) = \{\ell\}$.*

Démonstration. Prenons d'abord $\phi(n) = n$: la suite extraite correspondante est u elle-même, et elle converge vers ℓ . Donc $\ell \in \text{Vad}(u)$. Réciproquement si ℓ' est une vad de u , c'est la limite d'une sous-suite de u : donc $\ell' = \ell$ d'après la Proposition 2.1. $\square$

Les deux résultats suivants permettent d'appréhender $\text{Vad}(u)$.

Lemme 2.4 (localisation des valeurs d'adhérence). *Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. Soit ℓ une valeur d'adhérence de la suite u .*

- (1) *Si a est un réel tel que $u_n \geq a$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ alors $\ell \geq a$.*
- (2) *Si b est un réel tel que $u_n \leq b$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ alors $\ell \leq b$.*
- (3) *Si a, b sont deux réels tels que $a \leq u_n \leq b$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ alors $\ell \in [a; b]$.*

Démonstration. Puisque ℓ est v.a.d de u il existe une sous-suite u' de u , définie par $u'_k = u_{n_k}$, telle que $u'_k \rightarrow \ell$. La remarque cruciale c'est que les valeurs de u'_k sont des valeurs particulières de u_n .

Supposons d'abord que pour tout rang n on a $u_n \geq a$, alors pour tout rang k on a $u'_k \geq a$. En passant à la limite on obtient $\ell \geq a$. Idem pour le (2).

Supposons ensuite que pour tout rang n on a $a \leq u_n \leq b$, alors pour tout rang k on a $a \leq u'_k \leq b$. En passant à la limite on obtient $a \leq \ell \leq b$. $\square$

La composée de deux fonctions strictement croissantes est strictement croissante, on obtient donc :

Lemme 2.5 (double extraction). *Soit $u = (u_n)_n$ une suite réelle. Soit u' une sous-suite de u , extraite au moyen d'une extractrice ϕ . Soit u'' une sous-suite de u' , extraite au moyen d'une extractrice ψ . Alors $\phi \circ \psi$ est strictement croissante et u'' est une sous-suite de u , extraite au moyen de $\phi \circ \psi$.*

Avec des indices : on écrit $\phi(k) = n_k$, alors $u'_k = u_{n_k}$; on écrit $\psi(\ell) = k_\ell$, alors $u''_\ell = u'_{k_\ell}$; on obtient alors $u''_\ell = u'_{k_\ell} = u_{n_{k_\ell}}$, et on a bien $n_{k_0} < n_{k_1} < \dots < n_{k_\ell} < \dots$.

2.4. Bolzano-Weierstrass, application aux suites de Cauchy.

Théorème 2.6 (Bolzano-Weierstrass). *Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle bornée. Alors $(u_n)_{n \geq 0}$ admet une sous-suite convergente.*

En d'autre termes toute suite réelle bornée admet au moins une valeur d'adhérence.

Démonstration.

Lemme 2.7 (sous-suite monotone). *Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. Alors u admet une sous-suite monotone.*

En appliquant ce Lemme à une suite réelle bornée u , nous obtenons une sous-suite u' qui est monotone, mais également bornée, avec le même encadrement que u . [Dessin.] Donc u' est convergente et le théorème est démontré.

preuve du lemme sur les sous-suites monotones. Disons que la suite u présente un "panorama" au rang n si pour tout $m \geq n$ on a $u_n \geq u_m$ - u_n est plus grand que tous les termes suivants. [Dessin.]

Premier cas : u admet une infinité de panoramas. Numérotons donc les panoramas par une suite infinie strictement croissante d'entiers : $n_0 < n_1 < \dots < n_k < \dots$. Alors la suite extraite $u' = (u_{n_k})_{k \geq 0}$ est décroissante. En effet fixons $k \in \mathbb{N}$. Puisque u présente un panorama en n_k , on a $\forall m \geq n_k, u_{n_k} \geq u_m$. Comme $n_{k+1} > n_k$ on obtient en particulier $u_{n_k} \geq u_{n_{k+1}}$, soit $u'_{k+1} \geq u'_k$.

Deuxième cas : u admet un nombre fini de panoramas. Donc il existe un entier n_0 tel que si $n \geq n_0$ alors u ne présente pas de panorama en n . Montrons dans ce cas comment définir (par récurrence) une suite infinie strictement croissante d'entiers $n_0 < n_1 < \dots < n_k < \dots$ telle que la suite extraite $u' = (u_{n_k})_{k \geq 0}$ est strictement croissante. Supposons avoir défini une suite finie strictement croissante d'entiers $n_0 < n_1 < \dots < n_k$ telle que $u_{n_0} < u_{n_1} < \dots < u_{n_k}$. Comme $n_k \geq n_0$ la suite u ne présente pas de panorama en n_k , ce qui signifie exactement qu'il existe au moins un entier $n' > n_k$ tel que $u_n > u_{n_k}$: pour continuer la construction il suffit de sélectionner un de ces entiers n' et de le noter n_{k+1} . $\square$

□

Nous verrons comment le théorème de Bolzano-Weierstrass permet de démontrer les résultats classiques sur les fonctions continues $[a; b] \rightarrow \mathbb{R}$. Auparavant nous allons établir le “critère de Cauchy”, fondamental pour s’assurer qu’une suite converge, quand on ne connaît pas la limite ℓ a priori.

Définition 2.8 (suite de Cauchy). Soit $(x_n)_n$ une suite réelle. On dit que $(x_n)_n$ est une suite de Cauchy si elle vérifie la propriété suivante :

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N tel que pour $p \geq N$ et $q \geq N$ quelconques, on a $|x_p - x_q| < \varepsilon$.

Théorème 2.9. Soit $(x_n)_n$ une suite réelle. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

(1) $(x_n)_n$ est convergente.

(2) $(x_n)_n$ est de Cauchy.

Démonstration. Démontrons d’abord “Convergente $\Rightarrow$ Cauchy”.

Supposons donc $(x_n)_n$ convergente, avec $x_n \rightarrow \ell$. Commençons par un argument rédigé vaguement, mais correct. Comme $x_n \rightarrow \ell$, quel que soit n choisi suffisamment grand, le réel x_n est très proche de ℓ . Donc si p et q sont choisis également très grands les réels x_p et x_q sont très proches du même nombre ℓ : ils sont donc très proches l’un de l’autre, ce qui correspond à la définition d’être de Cauchy.

Passons à la preuve formalisée. Pour montrer que $(x_n)_n$ est de Cauchy fixons-nous un $\varepsilon > 0$ arbitraire. Comment être sûr que $|x_p - x_q| < \varepsilon$? Comme $x_n \rightarrow \ell$ nous savons que pour tout $\varepsilon' > 0$ il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$ le réel x_n est ε' -proche de ℓ . Alors pour des entiers p, q tous les deux $\geq N$, nous aurons que x_p et x_q sont $2\varepsilon'$ -proches. Nous voyons alors qu’il nous suffit de prendre $\varepsilon' = \frac{1}{2}\varepsilon$ pour assurer la majoration $|x_p - x_q| < \varepsilon$.

Montrons maintenant “Cauchy $\Rightarrow$ Convergente”.

Supposons donc que $(x_n)_n$ est de Cauchy. Alors tout d’abord $(x_n)_n$ est bornée. En effet si nous appliquons la définition de suite de Cauchy avec $\varepsilon = 1$, nous savons qu’il existe un rang N tel que pour $p, q \geq N$ nous avons $|x_p - x_q| \leq 1$. Alors : pour $n \leq N$ nous avons $|x_n| \leq \max(|x_0|, |x_1|, \dots, |x_N|)$, et pour $n \geq N$ nous avons $|x_n| = |x_n - x_N + x_N| \leq |x_n - x_N| + |x_N| = 1 + |x_N|$. Ainsi, lorsque nous posons $M = \max(|x_0|, |x_1|, \dots, |x_N|) + 1$ nous sommes certains que pour tout $n \geq 0$ nous avons $|x_n| \leq M$.

D’après le Théorème de Bolzano-Weierstrass 2.6 la suite bornée $(x_n)_n$ admet une sous-suite convergente, soit $(x_{n_k})_{k \geq 0}$ - notons ℓ la limite, et montrons qu’en fait $x_n \rightarrow \ell$. Fixons un réel $\varepsilon > 0$. **A suivre...**

□

3. TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}$

3.1. Voisinages d’un réel. Ouverts.

Définition 3.1 (être voisinage d’un réel). Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie et soit $a \in X$. On dit que X est un voisinage de $a \iff$ il existe $r > 0$ ($= r_a$!) tel que $]a - r; a + r[\subset X$.

Ainsi X est un voisinage de x si X contient tous les réels r -proches de x (pour r assez petit). On pourrait dire que “ X entoure a ”.

Exemple 3.2. Par exemple $X = [0; 1[$ est voisinage de $x = \frac{9}{10}$ (on peut prendre $r = \frac{1}{10}$), elle est voisinage de $x = \frac{1}{e}$ (on peut prendre $r = \frac{1}{3}$), mais n'est pas voisinage de $x = 0$ (même si r est très petit, l'intervalle $] - r; r[$ n'est pas contenu dans $[0; 1[$).

Définition 3.3 (être ouvert). Soit $O \subset \mathbb{R}$ une partie. On dit que O est *une partie ouverte* de $\mathbb{R}$, ou O est ouvert si O est voisinage de chacun de ses points $x : \forall x \in O, O$ est voisinage de x , ou encore :

$$\forall x \in O, \exists \varepsilon > 0 (= \varepsilon_x !) \text{ tel que }]x - \varepsilon; x + \varepsilon[\subset O.$$

O contient non seulement x mais aussi toute une petite fenêtre ouverte centrée en x !

Exemple 3.4. $\mathbb{R}$ est ouvert (évident), $\emptyset$ est ouvert (évident).

Lemme 3.5. Pour $x \in]a; b[$ il existe $r (= r_x) > 0$ tel que $]x - r; x + r[\subset]a; b[$.

Démonstration. Il suffit de faire un dessin pour deviner que $r_0 = \min(|x - a|; |x - b|)$ convient ! La vérification formelle est la suivante : posons $r_0 = \min(|x - a|; |x - b|)$. Alors $r_0 > 0$ sinon $x = a$ ou $x = b$. Ensuite (1) $r_0 \leq |x - a| = x - a$ et (2) $r_0 \leq |x - b| = b - x$. De (1) on tire $a \leq x - r_0$ et de (2) on tire $x + r_0 \leq b$. Ainsi $a \leq x - r_0 < x + r_0 \leq b$ et donc on a bien $]x - r_0; x + r_0[\subset]a; b[$. $\square$

Corollaire 3.6 (intervalles sans les bornes : vraiment ouverts). *Les intervalles ouverts $]a; b[$ sont voisinages de leurs points, donc sont des ouverts de $\mathbb{R}$.*

Attention, ce n'était pas une évidence, car "ouvert" est pris ici en deux sens différents.

Les intervalles ouverts $] - \infty; b[,]a; +\infty[$ sont eux aussi des ouverts de $\mathbb{R}$. Il suffit d'adapter l'argument pour $]a; b[$. Pour $x < b$, on pose $r = b - x$, alors $r > 0$ et $]x - r; x + r[\subset] - \infty; b[$, donc $] - \infty; b[$ est voisinage de x ; pour $a < x$, on pose $r = x - a$, alors $r > 0$ et $]x - r; x + r[\subset]a; +\infty[$.